

HyperTessera Earn 状态机方案

1. 业务边界与设计说明

本状态机方案覆盖链上产品运营所需的最小必要流程，包括募集、申购、周期结算、赎回排队、到期处理和关闭。部分传统固收或基金运营事项保持在线下完成，不进入链上状态机。

1.1 链上与链下边界

事项	处理方式	说明
产品立项	链下完成	底层资产筛选、交易结构确认、法律文件和商业审批不作为链上状态。
额度设置	链上参数	由 Curator 在产品开放前设置 subscriptionCap、walletSubscriptionCap、minRaiseAmount 等。
募集期	链上参数 + 触发	subscriptionStart/subscriptionEnd 可由链下确定后写入链上；SUBSCRIBING 的起止由这些时间戳约束。
起息日	链下约定	默认理解为募集完成后的次日（通过 NAV 变化实现），链上不单独设置起息状态。
募集失败	链上状态	募集结束后金额不足，进入 FUNDING_FAILED，用户可退款。
超募	不允许	按上限开放，超过 cap 的 requestDeposit 直接失败。
配售	固定 FIFO	不设置配售比例和人工配售规则；谁先成功上链，谁先占用额度。

1.2 收益、违约、赎回与合规边界

主题	设计口径	链上表现
收益计算	无固定付息状态，采用市值法	收益体现在 NAV/sharePrice 中，赎回或到期时体现本息。
违约/展期	不单独设置 DEFAULTED/EXTENDED 状态	赎回请求继续留在 FIFO Queue，链下根据未出清时间和失败原因解释。
Settlement 失败	视为延期/违约的链上表现	相关请求不出清，仍在 Queue 中等待后续周期。

提前赎回	不支持任意提前赎回	仅支持产品规则内的周期性赎回；未来二级退出由 RWA DEX 承接。
二级/KYC/冻结	不纳入本状态机	二级交易、KYC、冻结、适当性等由链下或外部系统处理。
税费/合规	链下完成	链上状态机不处理税务、监管报送和合规流程。

2. 核心原则

原则	说明
Curator 是定位链上 Manager	Curator 负责设置产品规则，不只是参数管理员。
Curator 只设规则，不裁决结果	不能人工决定募集成功/失败，不能跳过 FIFO，不能改用户请求结果。
Keeper 按时间戳等条件触发	Keeper 调用状态推进函数；合约根据时间、金额、队列等条件判断能否推进。
Settlement 分层	SettlementOperator 是链下程序；Settlement 是链上合约，负责校验并执行。
申购无超募	达到总募集上限后，后续申购直接失败。
申购 FIFO 占额度	谁先申购（链上交易），谁先占额度。
赎回 FIFO 排队	赎回请求进入 Queue，按时间顺序出清。
周期由 Curator 设置	周期可为 7 天、30 天等，精确到秒级时间戳。
违约/延期最小化表达	资金不足、延期或 Settlement 失败在链上体现为 Queue 未出清。

3. 角色定位和分工

角色	定位	主要职责	不应做什么
Curator	链上产品管理人	设置募集、额度、周期、到期、费用和风控参数。	不决定募集成功/失败，不人工配售，不直接改用户请求结果。
Keeper	自动化触发器	根据时间戳触发 open/finalize/cycle/到期等函数。	不决定业务结果。

SettlementOperator	链下结算程序	读取 NAV、事件、Queue、资金状态，组装结算 batch。	不直接改链上状态。
Settlement	链上结算合约	校验 batch，调用 Vault、Queue、Pool 执行结算。	不做链下计算。
User	投资人	申购、赎回、领取份额、领取赎回款、退款。	不能改系统状态。
Guardian	安全角色	紧急暂停新申购和新赎回。	不参与日常运营。
Governor	治理最高权限	授权角色、解除暂停、重大治理操作。	不参与普通运营。

4. Curator 核心设置参数

参数	类型	含义
subscriptionStart	募集参数	募集开始时间戳。
subscriptionEnd	募集参数	募集结束时间戳。
subscriptionCap	募集参数	产品总募集上限。
walletSubscriptionCap	募集参数	单钱包申购上限。
minRaiseAmount	募集参数	募集成立最低金额。
firstCycleStart	周期参数	第一个申赎周期开始时间戳。
cycleDuration	周期参数	每个申赎周期长度，例如 7 天或 30 天，单位秒。
maturityTimestamp	产品期限参数	产品到期时间戳。
claimingStart	领取参数	最终领取开始时间戳。
feeParams	费用参数	管理费、服务费等。
navToleranceBps	风控参数	NAV 偏差容忍度。

5. 状态机方案

5.1 产品状态机

当前状态	状态解释	下一状态	触发条件	触发方式
CONFIGURING	产品配置期，Curator 设置产品规则。	SUBSCRIBING	$now \geq subscriptionStart$	Keeper/Curator 调用 <code>openSubscription()</code> 。
SUBSCRIBING	初始募集期，用户可以申购。	OPERATING	$now \geq subscriptionEnd$ 且 $totalSubscribed \geq minRaiseAmount$	Keeper/Curator 调用 <code>finalizeSubscription()</code> 。
SUBSCRIBING	初始募集期。	FUNDING_FAILED	$now \geq subscriptionEnd$ 且 $totalSubscribed < minRaiseAmount$	Keeper/Curator 调用 <code>finalizeSubscription()</code> 。
FUNDING_FAILED	募集失败，产品不成立。	无	用户退款完成。	用户调用 <code>claimRefund()</code> 。
OPERATING	正常运营，按周期申赎和结算。	SETTLING	到达最终周期或 <code>maturityTimestamp</code> 。	Keeper 调用 <code>enterFinalSettlement()</code> 。
SETTLING	最终结算期，不再接受新申购。	MATURING	最终结算完成。	Keeper 调用 <code>enterMaturing()</code> 。
MATURING	到期处理期。	CLAIMING	$now \geq claimingStart$	Keeper 调用 <code>enterClaiming()</code> 。
CLAIMING	最终领取期。	CLOSED	无待处理领取、退款、赎回队列。	Keeper 调用 <code>closeProduct()</code> 。
CLOSED	产品关闭。	无	产品结束。	无。

5.2 周期状态机

当前周期状态	状态解释	下一状态	触发条件	触发方式
ACCEPTING	接收本周期申购/赎回请求。	CALCULATING	$now \geq currentCycleStart + cycleDuration$	Keeper 调用 startCycleCalculation()。
CALCULATING	周期结束，链下计算结算数据。	FULFILLING	batch 校验通过。	SettlementOperator 调用 Settlement.submitBatch()。
FULFILLING	链上结算执行中。	COMPLETED	Vault settle、Queue dequeue、资金分配完成。	Settlement 合约内部推进。
COMPLETED	本周期完成。	ACCEPTING	本轮完成。	Settlement 合约内部推进， $cycleNumber + 1$ 。

5.3 申购请求状态机

当前状态	状态解释	下一状态	触发
NONE	尚未申购。	PENDING	用户调用 requestDeposit() 成功。
PENDING	申购资金已进入 Vault，等待结算。	SETTLED	Settlement 处理该请求。
SETTLED	已确认份额。	CLAIMED	用户调用 claimDeposit()。
PENDING	募集失败情况下。	REFUNDABLE	产品进入 FUNDING_FAILED。
REFUNDABLE	可退款。	REFUNDED	用户调用 claimRefund()。

申购校验： $totalSubscribed + assets \leq subscriptionCap$ ； $subscribedByWallet[owner] + assets \leq walletSubscriptionCap$ 。额度满后 requestDeposit() 直接失败。

5.4 赎回请求状态机

当前状态	状态解释	下一状态	触发
NONE	尚未赎回。	QUEUED	用户调用 requestRedeem()。
QUEUED	shares 已锁定，进入 FIFO 赎回队列。	CANCELLED	用户在 ACCEPTING 阶段调用 cancelRequest()。
QUEUED	排队中。	SETTLED	Settlement 按 FIFO 出清。
SETTLED	赎回金额已确认。	CLAIMED	用户调用 claimRedeem()。
QUEUED	资金不足或未排到。	QUEUED	保持排队，进入下一周期。

6. 完整状态流程周期表

阶段	当前状态	触发条件	触发者	函数	结果
产品配置	CONFIGURING	产品部署后。	Curator	setProductParams()	设置产品规则。
开启募集	CONFIGURING	now >= subscriptionStart	Keeper/Curator	openSubscription()	进入 SUBSCRIBING。
用户申购	SUBSCRIBING	募集期内，未超 cap。	User	requestDeposit()	创建 DepositRequest(PENDING)。
募集成功	SUBSCRIBING	now >= subscriptionEnd 且金额达标。	Keeper/Curator	finalizeSubscription()	进入 OPERATING + ACCEPTING。
募集失败	SUBSCRIBING	now >= subscriptionEnd 且金额不足。	Keeper/Curator	finalizeSubscription()	进入 FUNDING_FAILED。
用户退款	FUNDING_FAILED	用户有 pending 申购。	User	claimRefund()	资金退回用户。
正常运营	OPERATING +	周期未结束。	User	requestDeposit()/r	生成申购/赎

	ACCEPTING			equestRedeem()	回请求。
开始周期结算	OPERATING + ACCEPTING	now >= currentCycleStart + cycleDuration	Keeper	startCycleCalculation()	进入 CALCULATING。
提交结算	OPERATING + CALCULATING	batch 准备完成。	SettlementOperator	Settlement.submitBatch()	进入 FULFILLING。
执行结算	OPERATING + FULFILLING	batch 校验通过。	Settlement 合约	vault.settle()/queue.dequeue()	请求变 SETTLED。
周期完成	OPERATING + COMPLETED	本轮结算完成。	Settlement 合约	completeCycle()	回到 ACCEPTING。
赎回未出清	OPERATING + ACCEPTING	资金不足/未排到 FIFO。	无	Queue 保留请求	继续 QUEUED。
最终结算	OPERATING	到期或最终周期到达。	Keeper	enterFinalSettlement()	进入 SETTLING。
到期处理	SETTLING	最终结算完成。	Keeper	enterMaturing()	进入 MATURING。
最终领取	MATURING	now >= claimingStart	Keeper	enterClaiming()	进入 CLAIMING。
产品关闭	CLAIMING	无待处理请求。	Keeper	closeProduct()	进入 CLOSED。

7. 核心函数解释表

函数	调用者	具体作用	关键校验	状态影响
setProductParams(params)	Curator via Timelock	设置募集、周期、到期、费用、风控等产品参数。	只能在 CONFIGURING，参数合法。	不改变状态。
openSubscription()	Keeper/Curator	募集开始时间到后开启募集。	state == CONFIGURING； now >= subscriptionStart。 。	CONFIGURING -> SUBSCRIBING。

requestDeposit/assets, owner)	User	用户申购，资金进入 Vault，占用额度。	可申购状态；未暂停；未超总 cap；未超钱包 cap。	创建 DepositRequest(PENDING)。
finalizeSubscription()	Keeper/Curator	募集结束后让合约判断成功/失败。	state == SUBSCRIBING；now >= subscriptionEnd。	进入 OPERATING 或 FUNDING_FAILED。
claimRefund(requestId)	User	募集失败后用户取回申购资金。	state == FUNDING_FAILED；请求未退款。	REFUNDABLE -> REFUNDED。
claimDeposit(requestId, receiver)	User	用户领取申购获得的 Vault shares。	请求已 SETTLED，未领取。	SETTLED -> CLAIMED。
startCycleCalculation()	Keeper	当前申赎周期结束，开始结算。	product == OPERATING；cycle == ACCEPTING；now >= cycleEnd。	ACCEPTING -> CALCULATING。
submitBatch(instruction, signatures)	SettlementOperator	提交本周期结算 batch 到链上。	签名、NAV、资金、FIFO、周期号、状态全部通过。	进入 FULFILLING 并执行。
vault.settle(...)	Settlement 合约	给申购铸 shares，给赎回记录应付款。	msg.sender == Settlement。	请求变 SETTLED。
queue.dequeue(requestIds)	Settlement 合约	按 FIFO 出清赎回请求。	请求顺序必须正确。	QUEUED -> SETTLED。
completeCycle()	Settlement 合约	完成本周期并开启下一周期。	本轮结算已完成。	COMPLETED -> ACCEPTING。
requestRedeem(shares, owner)	User	用户申请赎回，shares 锁定并进入 Queue。	cycle == ACCEPTING；shares 足够；未暂停。	NONE -> QUEUED。

cancelRequest(requestId)	User	取消未结算请求。	只能在 ACCEPTING；请求未 settled。	QUEUED/ PENDING -> CANCELLED。
claimRedeem(requestId, receiver)	User	用户领取赎回款。	请求已 SETTLED，未领取。	SETTLED - > CLAIMED 。
enterFinalSettlement()	Keeper	到期后进入最终结算期。	now >= maturityTimestamp 或最终周期条件满足。	OPERATING -> SETTLING 。
enterMaturing()	Keeper	最终结算完成后进入到期处理。	最终结算完成。	SETTLING -> MATURING。
enterClaiming()	Keeper	开放最终领取。	now >= claimingStart。	MATURING -> CLAIMING 。
closeProduct()	Keeper	关闭产品。	无待处理申购、赎回、退款、领取。	CLAIMING -> CLOSED 。
pause(vault, reason)	Guardian/Governor	暂停新申购、新赎回。	有对应权限。	ACTIVE -> PAUSED_ *。
unpause(vault)	Governor	恢复正常。	Governor 权限。	PAUSED_ * -> ACTIVE。

8. Settlement 的准确解释

名称	类型	作用
SettlementOperator	链下程序模块	监听事件、读取 NAV、读取 Queue、计算结算数据、提交 batch。
Settlement	链上智能合约	校验 batch，并作为唯一调用者调用 vault.settle() 和

		queue.dequeue()。
--	--	------------------

实际流程：SettlementOperator 链下计算 -> 调用 Settlement.submitBatch() -> Settlement 合约校验 -> Settlement 合约调用 Vault/Queue/Pool -> 周期状态推进。

9. 暂停规则

暂停状态	影响
ACTIVE	正常。
PAUSED_BY_GUARDIAN	阻止新申购、新赎回。
PAUSED_BY_GOVERNOR	阻止新申购、新赎回。

- 暂停不阻止 claimDeposit、claimRedeem、claimRefund。
- 暂停不阻止必要的 Settlement。
- 暂停不阻止产品状态向退出方向推进。

10. 最终简版流程

- Curator 配置产品规则。
- Keeper/Curator 到时间开启募集。
- 用户申购，FIFO 占用额度。
- 募集结束后 Keeper/Curator 调用 finalizeSubscription，合约自动判断募集成功或失败。
- 若募集失败，用户 claimRefund，产品结束。
- 若募集成功，产品进入 OPERATING，每个周期 ACCEPTING 接收申购/赎回。
- Keeper 按时间戳触发 CALCULATING。

- SettlementOperator 链下组装 batch, Settlement 合约链上校验并执行。
- 申购变成 shares, 赎回按 FIFO 出清; 资金不足的赎回继续排队。
- 到期后 Keeper 触发 SETTLING/MATURING/CLAIMING; 无待处理事项后 CLOSED。